

云南省勐海县 2010-2018 年麻疹抗体水平监测结果分析

殷悦淇 苏梅惠 毛海艳

勐海县疾病预防控制中心, 云南 勐海 666200

摘要:目的:对云南省勐海县 2010-2018 年麻疹抗体水平的监测资料进行分析,以掌握全县的抗体水平情况,为麻疹的防控工作提供依据。方法:从勐海县疾病预防控制中心历年抗体水平监测资料摘取信息,调查村采用随机数表的方法从 3 个调查乡、镇中抽取 9 个行政村进行调查,应用 SPSS16.0 进行统计分析。结果:2010-2018 年勐海县共调查 3169 人,麻疹抗体检测结果阳性者 2960 人,麻疹抗体阳性率为 93.40%。2012-2018 年参与定量检测 2426 名对象中,2177 名对象的麻疹 IgG 抗体 $\geq 800\text{mIU/ml}$,保护性抗体阳性率 89.73%。结论:8-17 月龄儿童的阳性率(83.20%)相较于其他四个年龄组(92.28%-97.24%)更低,差异 $P<0.05$;本地户籍对象的麻疹抗体阳性率(95.20%)显著高于外地/外籍户籍对象(75.68%),农村居民的麻疹抗体阳性率(94.49%)显著高于城市居民(85.64%),有接种证对象的麻疹抗体阳性率(92.30%)低于无接种证对象(97.39%),对象接种的针次越多,其发生麻疹抗体的阳性率更高,差异 $P<0.05$,但麻疹抗体阳性率在性别之间的体现差异不明显。

关键词:麻疹;抗体水平;抗体水平阳性率;保护性抗体;保护性抗体阳性率;监测

中图分类号: R521

文献标识码: A

麻疹是一种具有极高传染性和发病率的急性病症,主要由麻疹病毒所致,常发生于儿童中,是威胁儿童身体健康和生长发育的主要疾病^[1]。既往研究文献显示,麻疹疫苗的接种能在一定程度上消除和消灭麻疹,在麻疹的预防及治疗中具有重要作用^[2]。我国自 20 世纪 60 年代起开展国家免疫规划,旨在适龄儿童中推广麻疹和风疹免疫接种,特别是 2008 年实施扩大国家免疫规划项目后,麻疹得到了有效控制^[3]。

为了解健勐海县居民的麻疹抗体水平,为麻疹的防控提供有益参考,勐海县根据《云南省麻疹等疫苗针对疾病人群抗体水平监测实施方案》的要求开展监测工作。

1 材料和方法

1.1 研究对象

本研究将 2010-2018 年 8 月龄以上人群,根据分层整群抽样(PPS)方法开展抽样。调查村基于随机数表的方式,于 3 个调查乡镇中选择 9 个行政村开展调查。为确保覆盖更多的乡村,原则上每年抽样将剔除之前抽过的村。共调查采样 3169 人,调查前均获得对象同意并签署知情同意书。

1.2 资料收集和标本采集

择取自制的调查问卷,分析对象的相关信息,包括麻疹、腮腺炎及风疹疫苗的接种情况及医院等。研

究开展之前,征求调查对象的知情同意。同意后,采集调查对象的外周静脉血液 5ml,有效分离血清后进行保存,保存环境的温度控制为零下 20℃。

1.3 抗体水平检测

使用珠海海泰麻疹 IgG 抗体检测试剂盒,基于中华人民共和国卫生行业标准 WS296-2008 麻疹诊断标准,Elisa(间接法),检测麻疹 IgG 抗体。其中,阳性判定标准为麻疹 IgG 抗体活性在 250mIU/ml 及以上,保护性抗体阳性在 800mIU/ml 及以上。

1.4 统计学分析

择取 SPSS16.0 软件进行数据处理,方法包括描述性统计、卡方检验等统计学方法,检验水准 $\alpha=0.05$ 。

2 结果

2.1 一般人口学特征

2010-2018 年,共调查 3169 人,其中男性 1460 人(46.03%),女性 1709 人(53.97%);年龄最小 8 个月,最大 74 岁,年龄中位数为 7 岁($P_{75}-P_{25}=13$ 岁);调查对象民族以傣族为主,共 1365 人(43.00%)、其次为布朗族(573 人,18.06%)、汉族(491 人,15.48%)、哈尼族(364 人,11.48%)和拉祜族(284 人,8.95%);调查对象出生地为医院的有 1813 人(57.25%),出生地为家庭的有 1356 人(42.75%);3169 名对象中,城镇户口

表 1 云南省勐海县不同特征居民麻疹抗体水平情况

研究对象	抗体阳性(≥250mIU/ml)			保护性抗体 (≥800mIU/ml)		
	人数	阳性率 (%)	χ ² (p)	人数	保护率 (%)	χ ² (p)
年龄	8-17 月龄	411	83.20	269	72.70	117.30 (p<0.01) 146.90 (p<0.01)
	17.01 月龄-3 岁	397	96.36	324	94.74	
	3.01-6 岁	496	95.20	353	96.45	
	6.01-14 岁	693	92.28	496	91.51	
	>14 岁	953	97.24	728	91.11	
性别	男	1353	92.67	981	88.86	2.37 (p=0.12) 1.69 (p=0.19)
	女	1607	94.03	1196	90.47	
户籍	本地户口	2739	95.20	2113	90.92	163.90 (p<0.01) 84.22 (p<0.01)
	外地/外籍	221	75.68	64	62.75	
居住地	城市	334	85.64	168	87.96	43.52 (p<0.01) 0.71 (p=0.40)
	农村	2626	94.49	2009	89.89	
是否有接种证	是	2289	92.30	1657	89.13	22.67(p<0.01) 3.13 (p=0.08)
	否	671	97.39	520	91.71	
麻疹接种次数	0	622	84.17	346	75.22	149.02 (p<0.01) 158.83 (p<0.01)
	1	801	93.57	584	88.75	
	2	1065	97.98	910	93.91	
	3	472	96.92	334	94.41	

390 人(12.30%)，农村户口 2779 人(87.70%)；2877 人为本地户籍(90.70%)，292 人为外地/外籍(9.30%)。

2.2 对象麻疹抗体水平

3169 名调查对象中，麻疹抗体检测结果阳性者 2960 人，麻疹抗体阳性率为 93.40%。2012-2018 年参与定量检测 2426 名对象中，2177 名对象的麻疹 Ig G 抗体≥800mIU/ml，保护性抗体阳性率 89.73%。2010 年，调查对象麻疹抗体阳性率为 94.56%，2011 年为 68.27%，2012 年为 86.97%，2013-2017 年，调查对象的麻疹抗体阳性率均为 100%，而 2018 年麻疹抗体阳性率为 92.44%。2012-2018 年麻疹抗体保护率方面，2012 年(64.85%)和 2018 年(67.35%)较低，2013-2017 年较高(95.00%-100%)。

2.3 麻疹抗体水平影响因素分析

经分析 3169 名调查对象的麻疹抗体阳性率，年龄在 8-17 月龄之间的儿童，其阳性率相较于其他年龄组而言均更低，差异 P<0.05；本地户籍对象的麻疹抗体阳性率(95.20%)显著高于外地/外籍户籍对象

(75.68%)，农村居民的麻疹抗体阳性率(94.49%)显著高于城市居民(85.64%)，有接种证对象的麻疹抗体阳性率(92.30%)低于无接种证对象(97.39%)，对象接种的针次越多，其麻疹抗体阳性率相对越高，差异 P<0.05，但麻疹抗体阳性率的结果未在性别方面发现差异。经分析 2426 名调查对象的麻疹保护性抗体阳性率，年龄在 8-17 月龄之间的儿童，其阳性率相较于其他年龄组而言也更低，差异 P<0.05；本地户籍对象的麻疹保护性抗体阳性率(90.92%)显著高于外地/外籍户籍对象(62.75%)，对象接种的针次越多，其麻疹保护性抗体阳性率越高，差异均有统计学意义(P<0.05)。农村居民的麻疹保护性抗体阳性率(89.89%)高于城市居民(87.96%)，有接种证对象的麻疹保护性抗体阳性率(89.13%)低于无接种证对象(91.71%)，男性对象麻疹保护性抗体阳性率(88.86%)低于女性对象(90.47%)，但差异均无有统计学意义(P>0.05)，见表 1。

2.4 麻疹抗体水平影响因素 Logistic 回归分析

分别以麻疹抗体检测结果和麻疹保护性抗体检测结果为因变量，以调查对象的年龄、户籍、居住地、

表 2 云南省勐海县不同特征居民麻疹抗体水平影响的 Logistic 回归分析

变量	分组	抗体阳性(≥250mIU/ml)			保护性抗体(≥800mIU/ml)		
		OR	OR 95%CI		OR	OR 95%CI	
			下限	上限		下限	上限
年龄分组	8-17 月龄	1.00	-	-	1.00		
	17.01 月龄-3 岁	1.72	0.93	3.19	3.25	1.79	5.87
	3.01-6 岁	1.36	0.77	2.40	3.15	1.57	6.34
	6.01-14 岁	1.15	0.73	1.81	1.34	0.80	2.24
	>14 岁	4.58	2.60	8.07	2.56	1.52	4.34
户籍情况	本地户口	1.00			1.00		
	外地/外籍	0.24	0.14	0.40	0.16	0.09	0.30
居住地	农村	1.00			1.00		
	城市	0.95	0.54	1.66	0.53	0.28	1.03
是否有接种证	是	1.00			1.00		
	否	4.32	2.31	8.06	3.14	1.83	5.39
麻疹接种针次	0	1.00			1.00		
	1	5.22	3.54	7.69	5.56	3.73	8.28
	2	17.14	10.05	29.22	9.38	5.75	15.29
	3	13.60	7.19	25.74	111.27	25.69	481.88

是否有接种证、麻苗接种针次为自变量拟合二元 logistic 回归模型。

分析结果如表 2 所示，麻疹抗体阳性率方面，年龄>14 对象的麻疹抗体阳性率高于 8-17 月龄对象(OR=4.58, 95%CI:2.60-8.07)；外地/外籍户籍对象的抗体阳性率低于本地户籍居民(OR=0.24, 95%CI:0.14-0.40)；无接种证居民抗体阳性率低于有接种证居民(OR=4.32, 95%CI:2.31-8.06)；麻疹疫苗接种针次越多，其抗体阳性率越高(OR:5.22-13.60)。在保护性抗体阳性率方面，与 8-17 月龄对象比，17.01 月龄-3 岁对象、3-6 岁对象和年龄>14 对象的麻疹保护性抗体阳性率均较高(OR 分别为 3.25、3.15 和 2.56)；外地/外籍户籍对象的麻疹保护性抗体阳性率低于本地户籍居民(OR=0.16, 95%CI:0.09-0.30)；无接种证居民保护性抗体阳性率低于有接种证居民(OR=3.14, 95%CI:1.83-5.39)；麻疹疫苗接种针次越多，其保护性抗体阳性率越高(OR:5.56-111.27)。见表 2。

3 讨论

母体的抗体水平是影响婴儿麻疹、风疹发病率的主要因素，这是由于，母体抗体是婴幼儿接种首剂疫苗及风疹疫苗前的唯一抗体来源^[4]。

有研究显示，在育龄女性中，其体内的麻疹抗体多数是由主动接种疫苗所获取，但其消减速度相较于

自然感染所获取的抗体更快，导致体内麻疹抗体水平随着时间延长而不断下降^[5]。

本次调查结果显示，8-17 月龄儿童的阳性率低于其他四个年龄组；本地户籍对象的麻疹抗体阳性率显著高于外地/外籍户籍对象；农村居民的麻疹抗体阳性率显著高于城市居民，可能与农村多次开展含麻疹成份疫苗应急接种及城区流动人口多有关；有接种证对象的麻疹抗体阳性率低于无接种证对象，对象接种的针次越多，其麻疹抗体阳性率相对越高；但分析结果没有发现不同性别对象的麻疹抗体阳性率之间的差异^[6]。

因此，对于 8-17 月龄、流动人口、及育龄妇女等人群，要加强疫苗接种意识的重点宣传，以控制麻疹发病率。同时，将麻疹、风疹 IgG 抗体检测纳入女性孕前检查常规项目，对检测结果阴性或低抗体水平的育龄妇女进行麻疹风疹联合疫苗的接种，以提高母体的抗体水平，保障母婴健康^[7-8]。

参考文献

[1]张仁平,杨德明,田应桥,等.重庆市涪陵区中小學生麻疹腮腺炎风疹抗体水平分析[J].中国学校卫生,2016,37(5):721-723.
[2]李兰娟,任红.传染病学[M].8 版.北京:人民卫生出版社,2013.

- [3] 贾霜凯, 严华. 风疹病毒疫苗的研究进展[J]. 微生物学免疫学进展, 2011, 39(1): 76-79.
- [4] 马超, 郝利新, 苏琪茹, 等. 中国 2014 年麻疹流行病学特征分析[J]. 疾病监测, 2015, 30(10): 818-823.
- [5] 刘新利, 王云婕, 曹丽, 等. 陕西省铜川市孕产妇及婴儿麻疹胎传抗体水平监测分析[J]. 现代预防医学, 2014, 41(3): 437-439.
- [6] 胡塔静, 朱祺, 陈文花, 等. 上海市松江区孕妇麻疹和风疹抗体水平监测[J]. 上海预防医学, 2017, 29(7): 529-532.
- [7] 陈玲玲, 姚栩, 李红, 等. 福州市 492 对母婴麻疹、风疹抗体水平研究[J]. 中华疾病控制杂志, 2017, 21(11): 1175-1177.
- [8] 刘彦君, 何左, 徐然, 管芳. 2012—2018 年大理州健康人群麻疹抗体水平监测结果分析[J]. 华南预防医学, 2018, 44(6): 559-562.
- [8] 王爽, 单元春, 程涛, 等. 吉林省 2015 年高校入学新生麻疹抗体水平调查及分析[J]. 中国生物制品学杂志, 2017(4).
- [9] 李怡秋, 喻文雅, 闫玉英. 影响石家庄市健康人群麻疹抗体水平因素分析[J]. 预防医学情报杂志, 2016(6).
- [10] 刘兴莉, 历建芝, 张春艳, 等. 济南市区部分健康儿童麻疹抗体水平的检测[J]. 中国儿童保健杂志, 2011(2).
- [11] 林茜, 孙楠, 杨月, 等. 2007 年大连市部分地区健康人群麻疹抗体水平分析[J]. 预防医学情报杂志, 2011(2).